

1 Trasformazioni elementari

Le trasformazioni elementari sono particolari trasformazioni lineari che operano una ristrutturazione del dominio $I \rightarrow U$ di un segnale, e il cui nucleo è l'impulso ideale $\delta_D(t-u)$, $t \in U$, $u \in I$, con D definito opportunamente. Le trasformazioni elementari sono quattro e in particolare sono il campionamento, l'interpolazione ideale, la periodicizzazione e la deperiodizzazione.

Indicato con $I = I_1/I_2$ il generico dominio del segnale di ingresso, in cui $I_1 = R$ oppure $I_1 = Z(T)$ per segnali a tempo continuo o discreto, mentre $I_2 = Z(T_p)$ indica la periodicità, ciascuna trasformazione elementare trasforma un segnale $x(u)$, $u \in I$ in un segnale $y(t)$, $t \in U$. Indicato con $U = U_1/U_2$ il dominio di uscita, si ha in particolare

1. *campionamento* (vedi Fig. 1): in questo caso $I_2 = U_2$ (non cambia la periodicità del segnale), mentre $I_1 \supset U_1$ (trasformazione *in discesa*). L'impulso ideale è definito sul dominio di ingresso $D = I_1/I_2$. Formalmente si ha

$$y(t) = \int_I du x(u) \delta_I(t-u) = x(t), \quad t \in U.$$

Nella relazione precedente, abbiamo sfruttato la proprietà rivelatrice dell'impulso. Il segnale di uscita è dunque uguale all'ingresso, però *limitatamente* agli istanti del dominio di uscita. Il caso più semplice è il campionamento $R \rightarrow Z(T)$, in cui l'uscita è un segnale a tempo discreto ottenuto dal segnale a tempo continuo prendendone i valori negli istanti multipli di T . La trasformazione è dunque il modello di un convertitore analogico/digitale, trascurando la quantizzazione dei valori del segnale. Se il segnale di ingresso fosse periodico, il campionamento $R/Z(T_p) \rightarrow Z(T)/Z(T_p)$ avrebbe senso solamente se T_p fosse multiplo di T , ma in ogni caso la relazione ingresso uscita risulterebbe $y(t) = x(t)$, $t \in U$.

Il campionamento $Z(T) \rightarrow Z(NT)$ preleva invece i valori dell'ingresso passando da un dominio temporale discreto più fitto a uno meno fitto (in questo caso si parla anche di *decimazione*). Se abbiamo a che fare con segnali periodici, nel campionamento $Z(T)/Z(T_p) \rightarrow Z(NT)/Z(T_p)$ è necessario che i domini siano compatibili, ovvero che T_p sia multiplo di NT .

2. *interpolazione* (vedi Fig. 2): anche in questo caso $I_2 = U_2$ (non cambia la periodicità del segnale), mentre $I_1 \subset U_1$ (trasformazione *in salita*). I casi possibili sono $Z(T)/Z(T_p) \rightarrow R/Z(T_p)$, oppure $Z(T)/Z(T_p) \rightarrow Z(T/N)/Z(T_p)$. Si passa in ogni caso da un dominio temporale meno fitto a uno più fitto, mentre la periodicità non cambia.

L'impulso ideale è definito sul dominio di uscita $D = U_1/U_2$. Formalmente si ha

$$y(t) = \int_I du x(u) \delta_U(t-u) \quad t \in U.$$

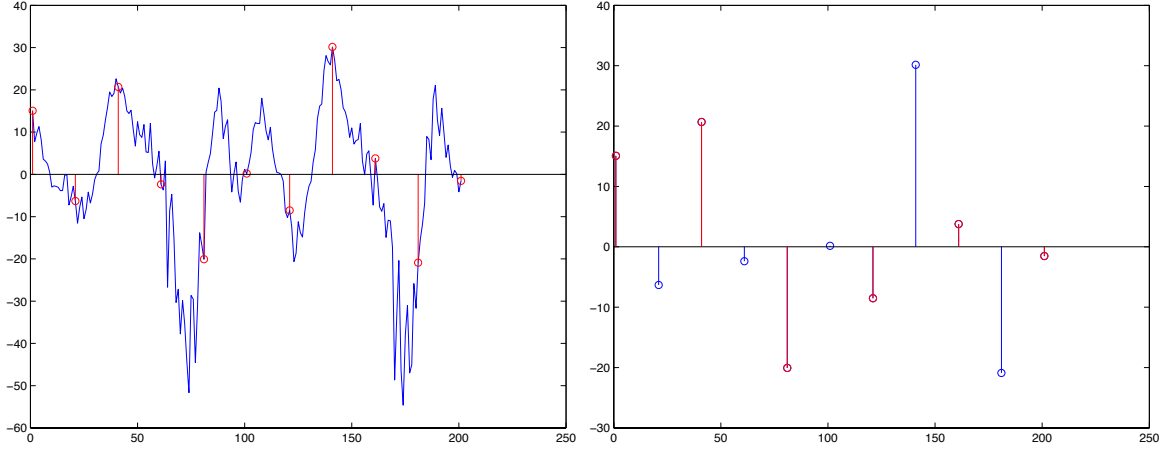


Figura 1: Campionamento $R \rightarrow Z(20)$, e decimazione $Z(20) \rightarrow Z(40)$.

Si noti che non possiamo applicare come nel caso del campionamento la proprietà rivelatrice dell'impulso, in quanto l'integrale è sul dominio I , mentre l'impulso è definito nel dominio U . Si ha, esplicitando l'espressione dell'integrale,

(a) interpolazione $Z(T) \rightarrow R$. In questo caso

$$y(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_R(t - kT).$$

L'uscita è un segnale *matematico* a tempo continuo, costituito da un treno di impulsi ideali, posizionati negli istanti kT del dominio di ingresso e la cui area è $Tx(kT)$.

(b) interpolazione $Z(T)/Z(NT) \rightarrow R/Z(NT)$, $T_p = NT$. In questo caso

$$y(t) = T \sum_{k=0}^{N-1} x(kT) \delta_{R/Z(T_p)}(t - kT) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_R(t - kT).$$

La relazione è la stessa del caso precedente, a causa della periodicità del segnale e dell'impulso sul dominio $R/Z(NT)$.

(c) interpolazione $Z(T) \rightarrow Z(T/N)$. In questo caso

$$y(hT/N) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_{Z(T/N)}(hT/N - kT).$$

Si verifica immediatamente che il segnale $y(hT/N)$ è ovunque nullo, eccetto che negli istanti di ingresso multipli di T , dove vale $Nx(kT)$. Il segnale interpolato viene dunque ottenuto aggiungendo $N - 1$ zeri negli istanti intermedi a quelli su cui è definito l'ingresso, e moltiplicando i valori $x(nT)$ per il rapporto N dei quanti temporali dei domini di ingresso e uscita.

(d) interpolazione $Z(T)/Z(KT) \rightarrow Z(T/N)/Z(KT)$. In questo caso

$$\begin{aligned} y(hT/N) &= T \sum_{k=0}^{K-1} x(kT) \delta_{Z(T/N)/Z(KT)}(hT/N - kT) \\ &= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_{Z(T/N)}(hT/N - kT). \end{aligned}$$

La relazione è la stessa del caso precedente, a causa della periodicità del segnale e dell'impulso sul dominio $Z(T/N)/Z(KT)$. Come prima, il segnale $y(hT/N)$ è ovunque nullo, eccetto che negli istanti di ingresso multipli di T , dove vale $Nx(kT)$, mentre la periodicità si conserva.

3. *periodicizzazione* (vedi Fig. 3): in questo caso $I_1 = U_1$, mentre $I_2 \subset U_2$ (la trasformazione modifica solamente il periodo del segnale e si tratta di una trasformazione *in salita*). I casi possibili sono $I_1 \rightarrow I_1/Z(T_p)$, oppure $I_1/Z(T_p) \rightarrow I_1/Z(T_p/N)$. Si passa in ogni caso da un segnale non periodico (a tempo continuo o discreto) ad uno periodico, oppure da un segnale periodico ad uno con un periodo più piccolo.

L'impulso ideale è definito sul dominio di uscita $D = U_1/U_2$. Formalmente si ha

$$y(t) = \int_I du x(u) \delta_U(t - u) \quad t \in U.$$

Esplicitando l'espressione dell'integrale, si ottiene

(a) periodicizzazione $R \rightarrow R/Z(T_p)$. In questo caso, osservando che

$$\delta_{R/Z(T_p)}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta_R(t - kT_p),$$

possiamo scrivere

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \delta_{R/Z(T_p)}(t - u) du$$

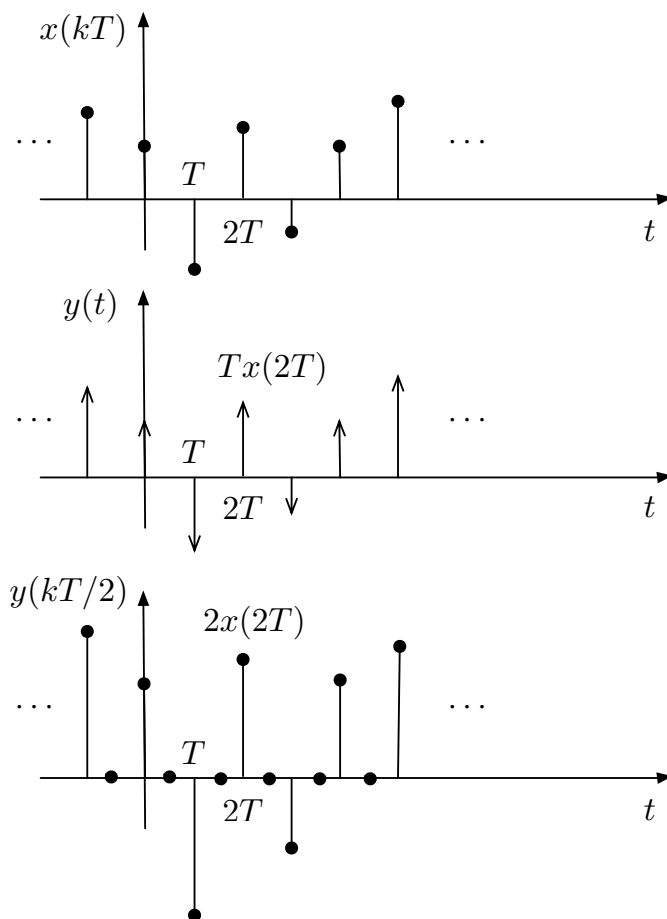


Figura 2: Interpolazione di $x(kT)$, $Z(T) \rightarrow R$, e $Z(T) \rightarrow Z(T/2)$.

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \delta_R(t - u - kT_p) du \\
&= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t - kT_p).
\end{aligned}$$

L'uscita è un segnale *periodico* a tempo continuo, ottenuto sommando le repliche del segnale $x(t)$ nei multipli di T_p .

(b) periodicizzazione $Z(T) \rightarrow Z(T)/Z(NT)$. In questo caso, osservando che

$$\delta_{Z(T)/Z(NT)}(kT) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \delta_{Z(T)}(kT - iNT),$$

possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
y(hT) &= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_{Z(T)/Z(NT)}(hT - kT) du \\
&= T \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \delta_{Z(T)}(hT - kT - iNT) du \\
&= \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x(hT - iNT).
\end{aligned}$$

L'uscita è un segnale *periodico* a tempo discreto, ottenuto sommando le repliche del segnale $x(kT)$ nei multipli di $T_p = NT$.

(c) periodicizzazione $R/Z(T_p) \rightarrow R/Z(T_p/N)$. In questo caso, osservando che

$$\delta_{R/Z(T_p/N)}(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \delta_{R/Z(T_p)}(t - kT_p/N),$$

possiamo scrivere

$$\begin{aligned}
y(t) &= \int_0^{T_p} x(u) \delta_{R/Z(T_p/N)}(t - u) du \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^{T_p} x(u) \delta_{R/Z(T_p)}(t - u - kT_p/N) du \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} x(t - kT_p/N).
\end{aligned}$$

L'uscita è un segnale *periodico* a tempo continuo, con periodo più piccolo T_p/N , ottenuto sommando N repliche del segnale di ingresso.

- (d) periodicizzazione $Z(T)/Z(T_p) \rightarrow Z(T)/Z(T_p/N)$. Si osservi che per la compatibilità dei domini deve essere $T_p/N = KT$. Come nel caso precedente, osservando che

$$\delta_{Z(T)/Z(T_p/N)}(kT) = \sum_{i=0}^{N-1} \delta_{Z(T)/Z(T_p)}(kT - iT_p/N),$$

possiamo scrivere

$$\begin{aligned} y(hT) &= T \sum_{k=0}^{NK-1} x(kT) \delta_{Z(T)/Z(T_p/N)}(hT - kT) du \\ &= T \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{NK-1} x(kT) \delta_{Z(T)/Z(T_p)}(hT - kT - iT_p/N) du \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} x(hT - iT_p/N). \end{aligned}$$

L'uscita è un segnale *periodico* a tempo discreto, con periodo più piccolo T_p/N , ottenuto sommando N repliche del segnale di ingresso.

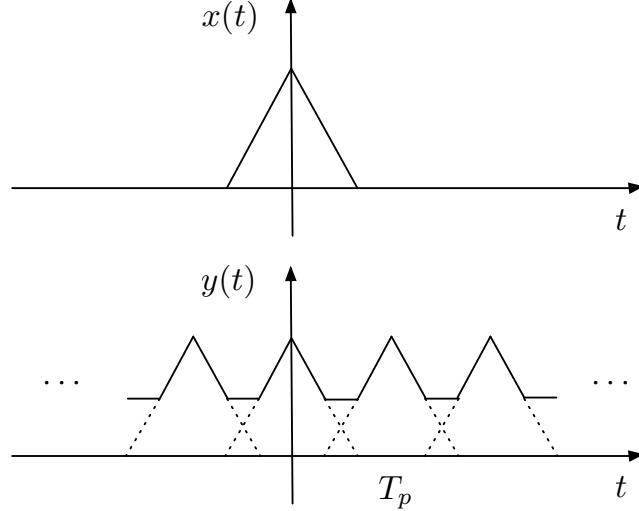


Figura 3: Periodicizzazione $R \rightarrow R/Z(T_p)$.

4. *deperiodicizzazione*: in questo caso $I_1 = U_1$, mentre $I_2 \supset U_2$ (trasformazione *in discesa*). Si passa da un segnale periodico a uno non periodico, oppure da un segnale con periodo

T_p a uno con periodo NT_p più grande. L'impulso ideale è definito sul dominio di ingresso $D = I_1/I_2$. Formalmente si ha

$$y(t) = \int_I du x(u) \delta_I(t - u) = x(t), \quad t \in U.$$

Nella relazione precedente, abbiamo sfruttato la proprietà rivelatrice dell'impulso. La deperiodicizzazione non modifica dunque i valori del segnale, ma ne ridefinisce semplicemente il periodo. L'utilità della deperiodicizzazione risulta evidente nell'interpretazione delle trasformazioni duali delle trasformazioni elementari.

Riassunto

Riassumendo le trasformazioni elementari sono particolari trasformazioni lineari con nucleo $\delta_D(t - u)$, con D uguale al dominio di ingresso per le trasformazioni in discesa (campionamento e deperiodicizzazione) e al dominio di uscita per quelle in salita (interpolazione e periodizzazione). In particolare

- (a) la relazione ingresso-uscita del campionamento è $y(t) = x(t)$, e l'uscita si ottiene prelevando i valori dell'ingresso in un dominio temporale meno fitto;
- (b) nell'interpolazione $Z(T)/I_2 \rightarrow R/I_2$ un segnale a tempo discreto viene trasformato in un segnale *matematico* a tempo continuo costituito da un treno di impulsi delta di Dirac localizzati negli istanti kT e con area $Tx(kT)$. Nell'interpolazione $Z(T)/I_2 \rightarrow Z(T/N)/I_2$ il segnale di uscita si ottiene inserendo $N - 1$ zeri negli istanti intermedi a quelli su cui è definito l'ingresso, e moltiplicando per N i valori $x(kT)$;
- (c) nella periodizzazione di un segnale (a tempo continuo o discreto) non periodico, per ottenere un segnale periodico con periodo T_p si sommano infinite repliche del segnale traslate nei multipli di T_p . Nella periodizzazione di un segnale (a tempo continuo o discreto) periodico con periodo T_p per ottenerne uno periodico con periodo T_p/N , si sommano N repliche del segnale di ingresso traslate nei multipli di T_p/N ;
- (d) nella deperiodizzazione, il periodo del segnale di ingresso viene ignorato, oppure ridefinito come N volte più grande, senza modificare i valori del segnale.

2 Duali delle Trasformazioni Elementari

Nella sezione precedente, abbiamo inquadrato le trasformazioni elementari come particolari trasformazioni lineari. Risulta quindi immediato calcolare la trasformazione duale di ciascuna delle trasformazioni elementari, utilizzando la relazione che ci permette di calcolare il nucleo della trasformazione duale.

Consideriamo ad esempio il caso importante della trasformazione duale del campionamento $R \rightarrow Z(T)$. La trasformazione duale opera sui domini $R \rightarrow R/Z(1/T)$ ed il nucleo risulta

$$\begin{aligned}
H(f, \lambda) &= \int_R du \int_{Z(T)} dt e^{j2\pi\lambda u} e^{-j2\pi f t} \delta_R(t - u) \\
&= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi\lambda u} e^{-j2\pi f k T} \delta_R(kT - u) du \\
&= T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi(\lambda - f)kT} \\
&= \delta_{R/Z(1/T)}(f - \lambda).
\end{aligned}$$

Si vede che la trasformazione duale è la trasformazione elementare da $R \rightarrow R/Z(1/T)$, in particolare una periodicizzazione. Il risultato trovato per il campionamento può essere facilmente generalizzato, e vale il seguente teorema.

Teorema 1 *La trasformazione duale di una trasformazione elementare $I \rightarrow U$ è la trasformazione elementare $\hat{I} \rightarrow \hat{U}$.*

Da semplici considerazioni sui domini coinvolti, utilizzando il teorema precedente, possiamo concludere che le trasformazioni duali delle trasformazioni elementari possono essere elencate come in Tabella 1.

Tabella 1: Trasformazioni elementari e trasformazioni duali

tf	tf duale
campionamento	periodicizzazione
interpolazione	deperiodicizzazione
periodicizzazione	campionamento
deperiodicizzazione	interpolazione